Pierre-Maxime VERDIER & Imane MASSOUNDI

Projet 1 – Installation d'environnement de travail

Mission : Mettre à disposition sur le site d'Orléans un environnement de travail de l'équipe des développeurs avec une cinquantaine de machine et une dizaine de serveur. Ces derniers ont été migrés sur UBUNTU.

Sommaire :

Étape 1 – le choix de la version d'Ubuntu _____ 2

Étape 2 - Comparaison des logiciels de gestion de versions GitHub et GitLab _____ 3

Étape 3 – Maquette du poste développeur _____ 5

1- Visual Studio Code avec extensions _____ 5

2. GitHub _____ 6

3 – Pratique de bonne sécurité _____ 7

Étape 1 – le choix de la version d'Ubuntu

Tout d'abord, l'entreprise ayant fait une immigration totale sur Ubuntu on fait le choix d'un système d'exploitation dans notre cas c'est : **Ubuntu Noble Numbat 24.04.3**

LIEN : https://www.ubuntu-fr.org/download/

Le choix a été fait pour plusieurs raisons :

- **Mises à jour de sécurité** : les failles ont été corrigées
- **Compatibilité** logicielle et matérielle
- Interface plus moderne et optimisée
- **Support à long terme** (LTS maintenue jusqu'en avril 2029) de support ce qui fait une **stabilité**, des **mises à jour de sécurité prolongées**, ce qui est rassurant pour la gestion de serveurs en production

Pour une entreprise qui développe des logiciels de gestion en ligne et applications mobiles, choisir la version d'Ubuntu Noble Numbat 24.04.3 assure un environnement serveur **sécurisé**, **performant**, **compatible avec les dernières technologies** et **stable à long terme**, ce qui est crucial pour répondre aux besoins variés des clients.

Étape 2 - Comparaison des logiciels de gestion de versions GitHub et GitLab

Ensuite, étant une entreprise qui développe des logiciels de gestion en ligne et applications mobiles nous devons faire le choix entre GitHub et GitLab.

Pour définir, un logiciel de gestion de versions est un **outil qui permet de suivre**, **enregistrer** et **gérer les modifications** apportées à des fichiers.

Afin de faire notre choix, nous avons effectués un tableau qui explique les critères des deux logiciels :

Critères		
Popularité	Plus populaire, énorme communauté	Moins utilisé mais la communauté est active
Prise en main	Plus simple, intuitif et adapté aux débutants	Plus complexe et interface plus lourde
Prix	Freemium	Freemium
Fonctionnalités	Centré sur le code avec des interactions externes	Tout-en-un : Git, CI/CD, sécurité, gestion de projet et wiki
Hébergement	Dépendant du serveur GitHub	Auto-hébergeur (self hosting)
Cible idéale	Étudiant et développeurs	Orientées DevOps, projet avec contrôle interne
CI/CD	GitHub Actions efficace mais peu complet	GitLab CI/CD intégré, complet et flexible
Propriétaire	Microsoft	GitLab, Ruby et Go

Avec l'analyse de ses critères, le plus judicieux pour l'entreprise Corporate LM est de choisir GitLab en tant que logiciel de gestion de versions. Malgré qu'elle soit moins simple et adaptée pour les débutants elle a plusieurs fonctionnalités qui ne sont pas seulement centrés sur le code.

Tout d'abord, le fonctionnement et les mises à jour sont régulières pour les OS Ubuntu. De plus, Ubuntu offre une solution complète sur les serveurs de l'entreprise ce qui donne un contrôle total, ce qui est important pour des raisons de **sécurité**, **conformité** en lien avec le RGPD, et **confidentialité**. Ensuite, il intègre **un outil CI/CD complet et flexible**, sans nécessité d'outils tiers ce qui facilite le déploiement continu avec un contrôle en fin. Ces fonctionnalités intègrent :

- Gestion de tickets
- Wiki
- boards Kanban
- Merge requests avec revue de code
- Suivi des issues

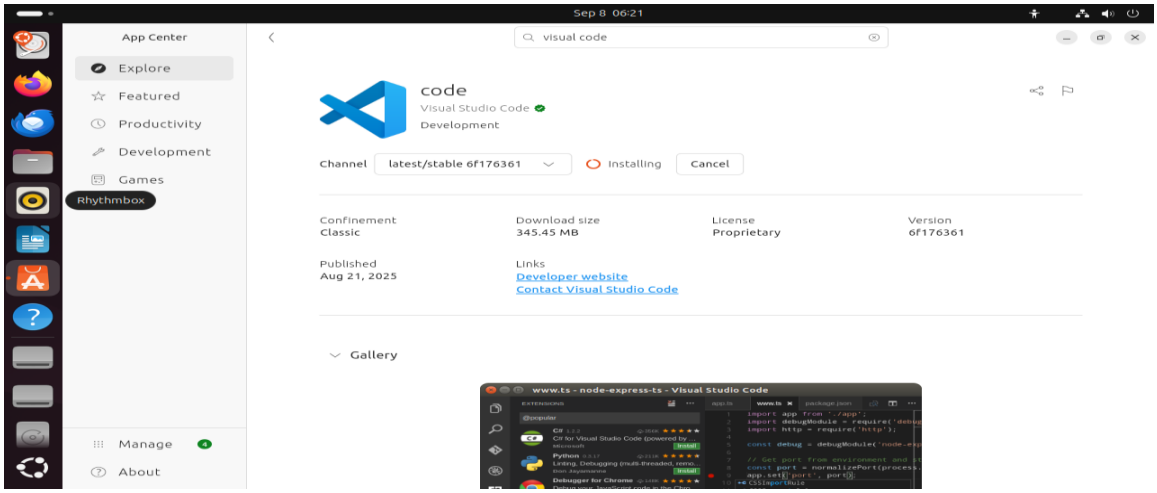
Enfin, GitLab Community Edition est open source et gratuit à auto-héberger, ce qui peut réduire les coûts par rapport à GitHub Enterprise.)

GitLab est adapté à Ubuntu avec des packages d'installation bien maintenus. Sa solution complète en self-hosting offre un contrôle total des données, essentiel pour la sécurité, la conformité RGPD et la confidentialité. Il intègre nativement un outil CI/CD flexible, facilitant le déploiement continu sans dépendance externe.

De plus, GitLab propose des fonctionnalités complètes : gestion de tickets, wiki, boards Kanban, revue de code et suivi des issues. Enfin, la Community Edition, open source et gratuite, permet de réduire les coûts par rapport à GitHub Enterprise.

Étape 3 – Maquette du poste développeur

1- Visual Studio Code avec extensions



Nous installons Visual Studio Code via **APP Center** de notre Ubuntu. Pour installer les extensions de git dans un cmd nous faisons.

Commande :

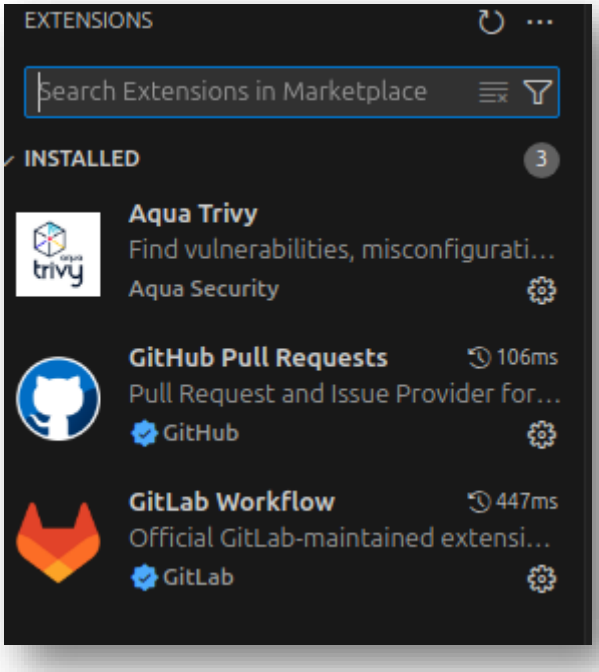
sudo apt-get install git

Ce qui permettra à nos développeurs de faire du code. Nous ajoutons des extensions :

- **GitLab Workflow**
- **GitHub pull requests and issus**

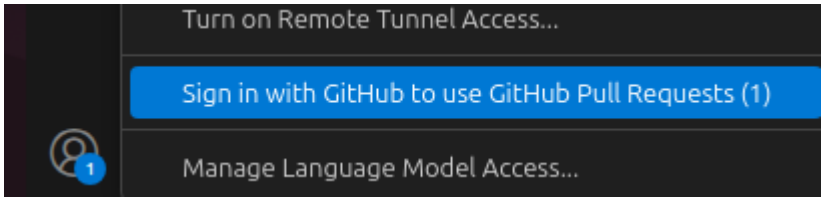
Au niveau des bonnes pratiques de cybersécurité nous installons une extension qui détecte les failles des codes qu'on fait sur VS Code :

- **Aqua Trivy**

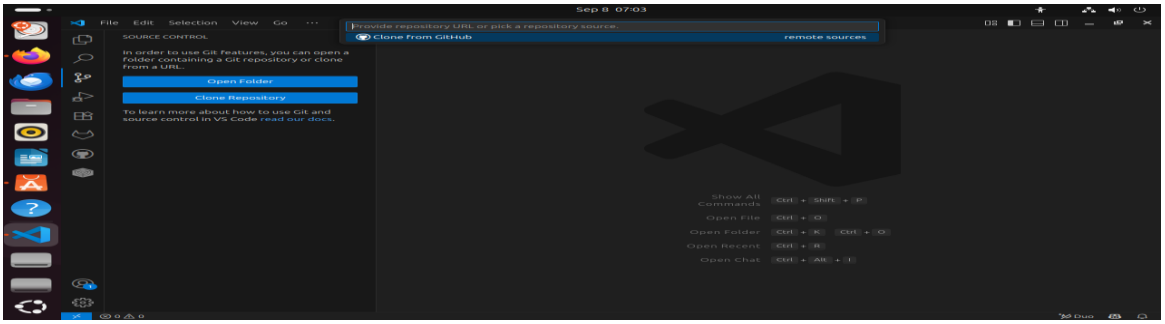


2. GitHub

Sur notre host, on va sur **notre compte GitHub.** Ensuite dans notre vm, nous nous connectons également sur GitHub sur le vs Code.

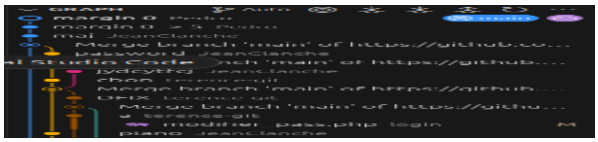


Clone repository permet de cloner nos fichiers sur GitHub directement sur VS code.



Nous n'oublions pas de s'identifier avec un mail et un nom afin de savoir qui fait des modifications. Chaque développeur qui a accès au GitHub pourra extraire et modifier le code.

Ensuite, nous nous identifions avec un nom et un mail afin de suivre les modifications sous forme de graphe avec des couleurs de chaque utilisateur afin de distinguer les utilisateurs.



Ainsi, si nous modifions le fichier notre GitHub prend en charge la modification, et l'inverse s'il y a une modification dans notre GitHub, le vs code prend en charge les modifications.

On ne doit pas oublier de mettre l'enregistre automatique.

3 – Pratique de bonne sécurité

Pour sécurité renforcé nous installons **Clamav** directement sur le cmd. C'est un anti-virus open source conçu principalement pour Linux. Il scanne et détecte les malwares tout en vérifiant les fichiers qui sont transférés.

Commande :

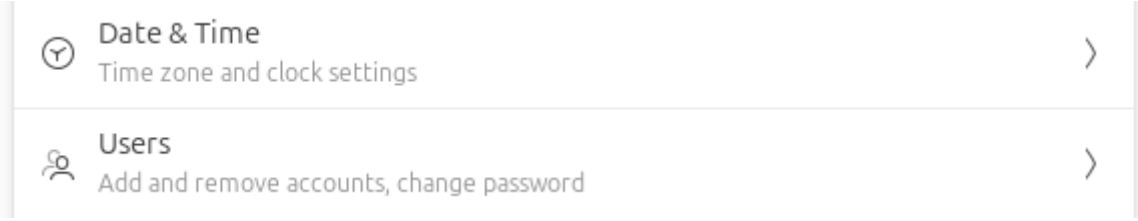
Sudo apt install clamav -y

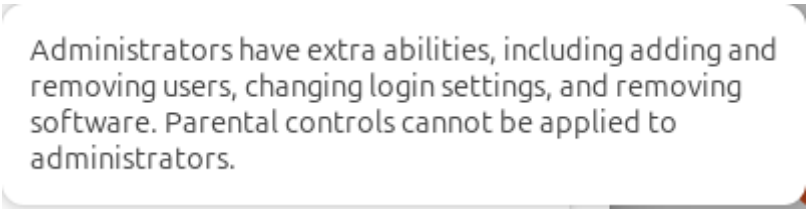
Sudo apt install clamav-daemon -y

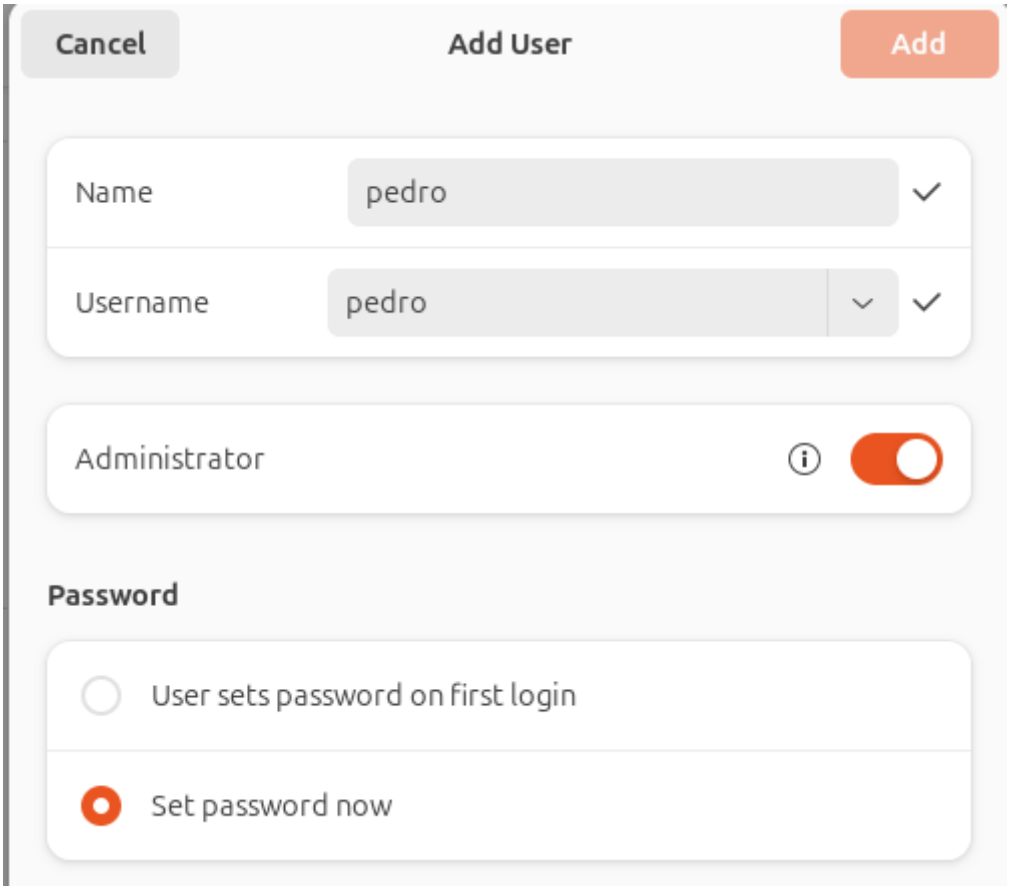
```
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ clamconf
Checking configuration files in /etc/clamav

Config file: clamd.conf
-----------------------
AlertExceedsMax disabled
CacheSize = "65536"
PreludeEnable disabled
PreludeAnalyzerName = "ClamAV"
```

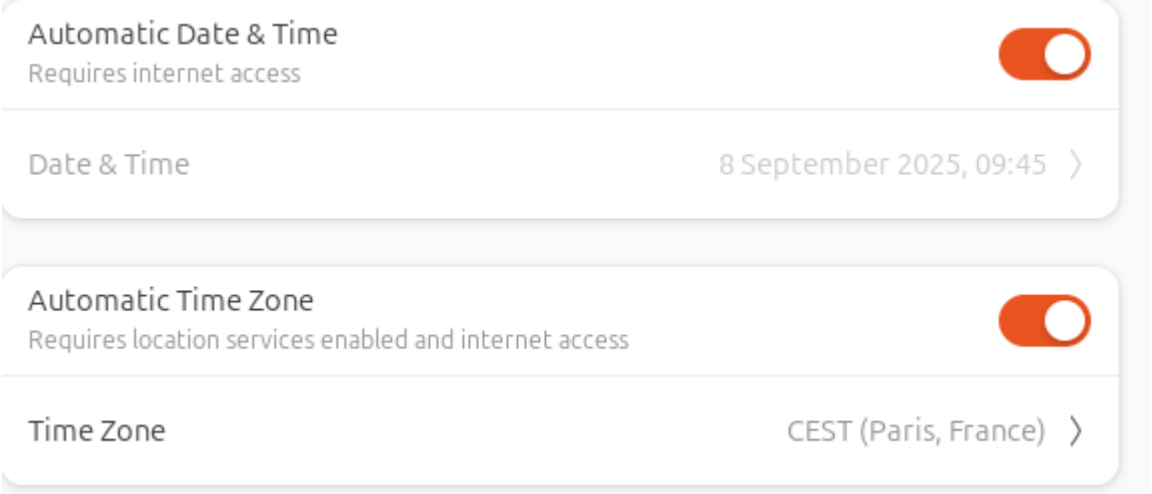
Ensuite dans les réglages nous allons dans utilisateurs pour créer un compte administrateur. Un compte administrateur a **toutes les habilitations,** il pourra ajouter et enlever des utilisateurs, changer les contenus journaliers et supprimer des logiciels.

Ce compte doit avoir un mot de passe renforcé avec **14 caractères comme le conseil l'ANSSI.**







Mot de passe : Uxy24tpF.112.&G

Enfin, nous mettons changeons l'heure. Notre vm n'était pas l'heure. Ce qui permet de synchroniser le réseau, les mises à jour, les logs et planification des tâches